

Despliegue de IA en OpenMV Cam H7 Plus con Edge Impulse

Guía de preparación, recolección de datos, entrenamiento e implementación de modelos de Machine Learning en hardware embebido.

1. Introducción y Especificaciones TÉCNICAS

La cámara **OpenMV Cam H7 Plus** es una plataforma de visión por computadora de bajo consumo diseñada para aplicaciones en el borde (*Edge AI*). Combinada con la plataforma **Edge Impulse**, permite entrenar y desplegar modelos de clasificación de imágenes y detección de objetos sin necesidad de conectarse a la nube durante la inferencia.

Microcontrolador	STM32H743VI ARM Cortex-M7 a 480 MHz (FPU de doble precisión)
Memoria RAM	1 MB SRAM interna + 32 MB SDRAM externa
Memoria Flash	2 MB Flash interna + 32 MB QSPI Flash externa
Sensor de Imagen	OV5640 (Soporta resoluciones hasta 2592x1944)
Entorno de Software	OpenMV IDE (MicroPython) / Edge Impulse Studio

Ventaja del modelo Plus:

Gracias a sus 32 MB de SDRAM y 32 MB de Flash externa, la OpenMV Cam H7 Plus puede ejecutar modelos de Deep Learning mucho más complejos (como MobileNetV2 con mayor resolución) que el modelo H7 estándar.

2. Requisitos Previos e Instalación de Software

Antes de comenzar, asegúrate de contar con las siguientes herramientas instaladas y configuradas:

- **OpenMV IDE:** Descarga e instala la última versión desde el sitio oficial de OpenMV.
- **Firmware actualizado:** Conecta la cámara e instala la última versión de firmware oficial desde OpenMV IDE (*Tools > Update OpenMV Firmware*).
- **Cuenta en Edge Impulse:** Crea una cuenta gratuita en edgeimpulse.com.
- **Cable Micro-USB:** Asegúrate de usar un cable que permita datos (no solo carga).

3. Paso a Paso: Recolección del Dataset

Un dataset estructurado es fundamental para el éxito del modelo. OpenMV IDE facilita la captura de imágenes directamente hacia Edge Impulse.

- 1 Conectar la Cámara a OpenMV IDE**

Abre OpenMV IDE, conecta la cámara por USB y haz clic en el botón de conexión (icono de enchufe en la esquina inferior izquierda).
- 2 Usar el Script de Dataset Generator**

En el menú superior, ve a `File > Examples > OpenMV > Edge Impulse > dataset_capture.py`. Ejecuta este script para previsualizar y capturar las fotos desde el sensor.

3 Carga de Datos en Edge Impulse

En Edge Impulse Studio, ve a la sección **Data acquisition**. Selecciona la pestaña *Upload data* y sube las imágenes tomadas por la cámara organizadas por etiquetas (*labels*) como "clase_A", "clase_B", o "fondo". Asigna un 80% para entrenamiento (Train) y 20% para prueba (Test).

4. Diseño del Impulso y Entrenamiento

Una vez capturados los datos, se configura la canalización (*Impulse*) dentro de Edge Impulse Studio:

A. Create Impulse

- **Image Data:** Define el tamaño de entrada. Para la Cam H7 Plus se recomienda usar **96x96** o **160x160** píxeles en modo *RGB* o *Grayscale*.
- **Processing Block:** Añade el bloque **Image** (normaliza el color y escala los valores).
- **Learning Block:** Selecciona **Image Classification** (para clasificar objetos) o **Object Detection (FOMO)** (para localizar objetos en la escena).

B. Feature Generation

Dirígete a **Image** en el menú lateral y haz clic en *Save parameters*, luego presiona **Generate features**. Esto procesará todo el dataset y mostrará una representación 3D de la separabilidad de las clases.

C. Model Training

En la sección **Object Detection / Classifier**:

- Ajusta los ciclos de entrenamiento (*Epochs*) a 20 - 40.
- Tasa de aprendizaje (*Learning rate*): 0.005 por defecto.
- Selecciona una arquitectura adecuada: **MobileNetV2 0.35** o **FOMO (Faster Objects, More Objects)** si usas detección.
- Haz clic en **Start training**. Evalúa los resultados (precisión / F1-score) y la estimación de uso de memoria RAM/Flash.

5. Exportación del Modelo a OpenMV

Una vez satisfecho con el rendimiento del modelo:

1. Ve a la sección **Deployment** en Edge Impulse Studio.
2. En la barra de búsqueda, selecciona **OpenMV Firmware** o **OpenMV Dataset / Library** (OpenMV v4 library).
3. Selecciona la opción de cuantización **Int8 (optimized)** para máximo rendimiento y menor espacio.
4. Haz clic en **Build**. Se descargará un archivo zip que contiene:
 - `trained.tflite` : El archivo del modelo optimizado TensorFlow Lite.
 - `labels.txt` : Lista de etiquetas de las clases.
 - `ei_image_classification.py` : Script base en MicroPython.

6. Código en MicroPython para Ejecución de Inferencia

Copia el modelo `trained.tflite` y el archivo `labels.txt` a la memoria flash/SD de la OpenMV Cam H7 Plus y ejecuta el siguiente script en MicroPython:

```

import sensor, image, time, os, tf

# Inicializar sensor de imagen
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 320x240
sensor.set_windowing((240, 240)) # Recorte cuadrado para la red
sensor.skip_frames(time = 2000)

# Cargar etiquetas y modelo TFLite
labels = [line.rstrip('\n') for line in open("labels.txt")]
net = tf.load("trained.tflite", load_to_fb=True)

clock = time.clock()

while(True):
    clock.tick()
    img = sensor.snapshot()

    # Ejecutar inferencia
    for obj in net.classify(img, min_scale=1.0, scale_mul=0.8, x_overlap=0.5, y_overlap=0.5):
        print("***** Resultados *****")
        predictions = list(zip(labels, obj.output()))

        for label, score in predictions:
            print("%s: f" % (label, score))
            if score > 0.7:
                # Dibujar etiqueta en pantalla si la confianza es alta
                img.draw_string(10, 10, "%s: %.2f" % (label, score), scale=2, color=(0,255,0))

        print("FPS:", clock.fps())

```

7. Optimización y Buenas Prácticas

- **Iluminación consistente:** Procura capturar datos con variaciones de luz similares al entorno donde desplegarás el sistema.
- **Uso de SDRAM:** Al usar `load_to_fb=True`, el modelo se carga eficientemente utilizando los recursos extendidos de la Cam H7 Plus.
- **Uso de FOMO:** Para contar objetos o detectar ubicaciones de forma ultrarrápida (>30 FPS), utiliza la arquitectura FOMO en lugar de clasificadores estándar.